

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 学院: _____

线 订 装

广东工业大学考试试卷 ()

课程名称: 数字电子技术

试卷满分 100 分

考试时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 (第 _____ 周 星期 _____)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

请注意: 要求字迹工整, 画图规范, 条理清晰。

一、填空题(共 20 分, 每空 2 分)

- 完成转换 $(101101.011)_2 = (\quad)_8 = (\quad)_{16}$, $(26.25)_{10} = (\quad)_2$ 。
- 8421 码(1000 0101)对应的十进制数为 ()。
- 根据采样定理, 若被取样信号的最高频率是 1k 赫兹, 则取样频率 f 至少应是 () 赫兹。
- 获取脉冲波形的电路有以下三种: 施密特触发器、() 和 ()。
- A/D 转换电路的功能是 (); 电路组成主要有三个部分, 它们分别是 取样保持电路、() 和 ()。
- 若系统需要 $8K \times 64$ 位的存储容量, 则需用 $2K \times 8$ 位静态 RAM6116 芯片的数量是 () 片。
- 补码 (11101101) 所对应的十进制数是 ()。

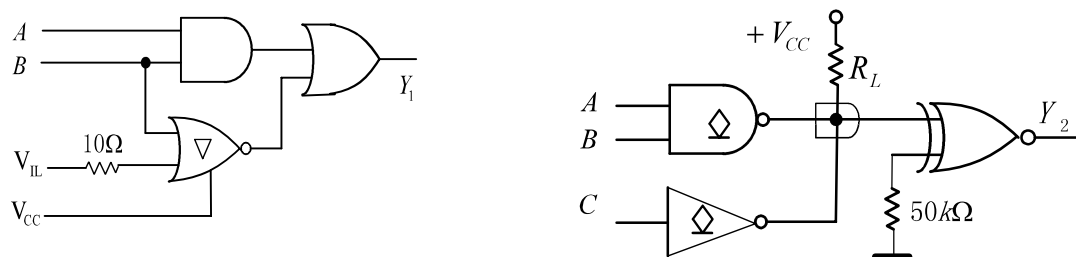
二、分析计算题(共 80 分)

- (10 分) 将下列逻辑函数化为最简与或式 (需写出化简过程)。

$$Y_1 = (A \oplus B)(AB + A'B')' + AB$$

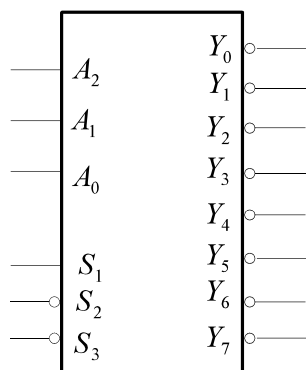
$$Y_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 6, 9, 13) + d(3, 5, 7, 11, 15)$$

2. (8 分) 下图是由 74 系列 TTL 门构成的逻辑电路，试写出输出的逻辑表达式；



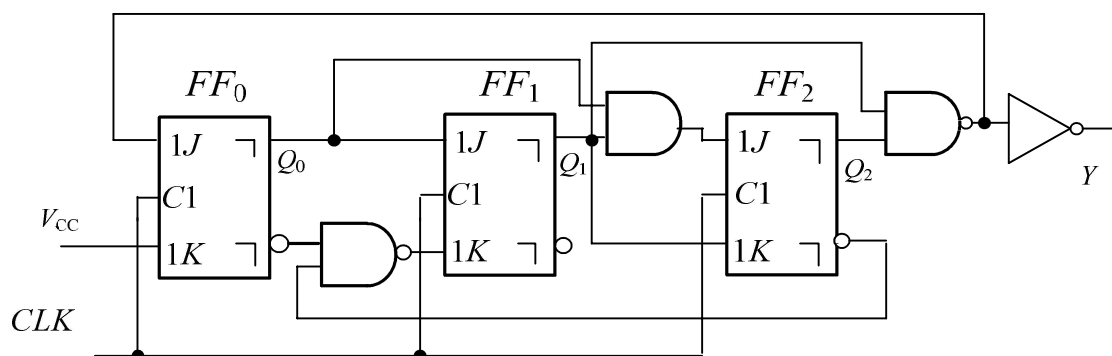
3. (12 分) 试用 3 线-8 线译码器 74LS138 及门电路设计一个一位二进制的全加器电路，其中：A 为加数，B 为被加数， C_{i-1} 为低位向本位的进位； C_i 为本位向高位的进位，S 为本位和。要求：

- (1) 列出真值表；
- (2) 写出逻辑表达式；
- (3) 画出逻辑电路图。



4. (12 分) 分析下图所示电路，要求：

- (1) 写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程；
- (2) 画出电路的状态转换图；
- (3) 说明该电路能否自启动？

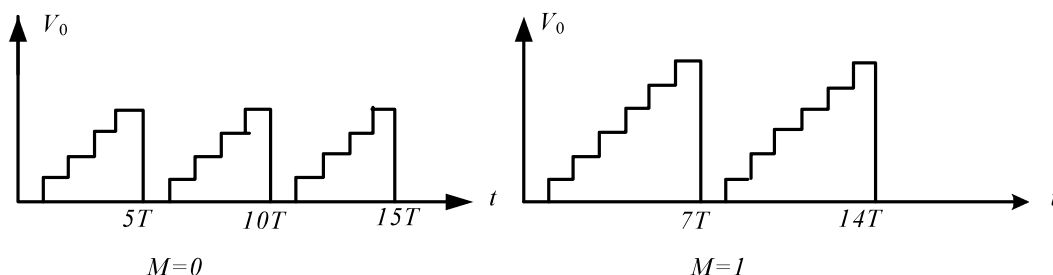
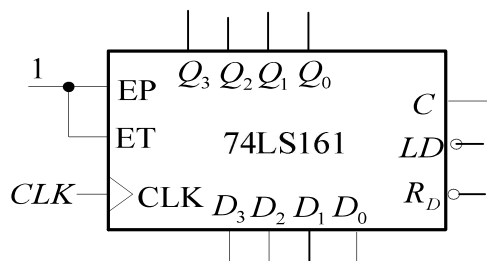
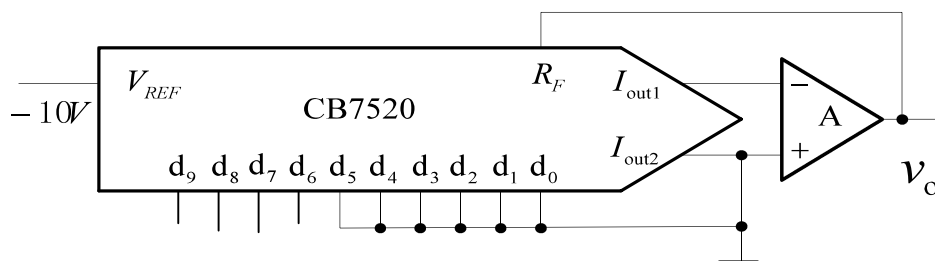


5. (14 分) 试用同步十六进制计数器 74161 和十位输入的集成 D / A 转换器 CB7520 组成一个周期波形发生电路, 当输入控制变量 $M = 0$ 和 $M = 1$ 时, 输出波形应如下图所示 (T 为 CLK 的周期)。

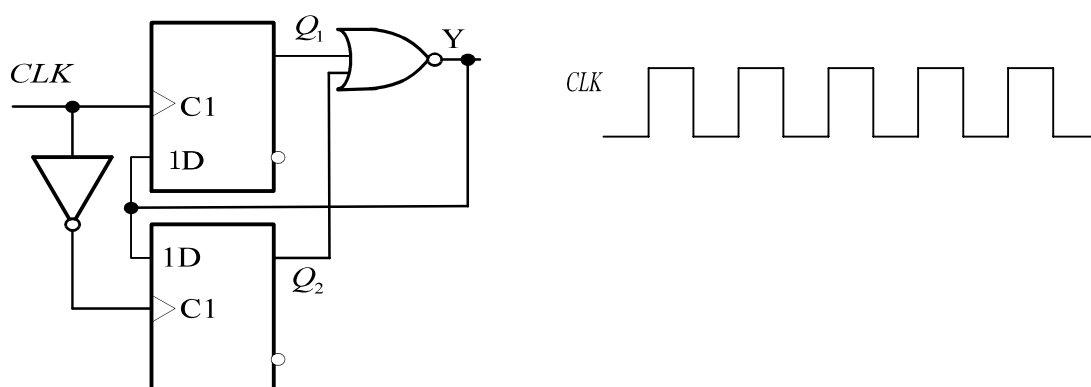
- (1) $M=0$ 时, 计数器应为几进制? 画出状态转换图;
- (2) $M=1$ 时, 计数器应为几进制? 画出状态转换图;
- (3) 画出计数器的电路连接图;
- (4) 画出计数器和 CB7520 之间的正确连接;
- (5) 计算 $M = 0$ 和 $M = 1$ 时, v_o 的最大值各为多少?

计数器 74161 的功能表

CLK	R'_D	LD'	EP	ET	工作状态
$\times$	0	$\times$	$\times$	$\times$	置零
$\uparrow$	1	0	$\times$	$\times$	预置数
$\times$	1	1	0	1	保持
$\times$	1	1	$\times$	0	保持 (但 $C = 0$)
$\uparrow$	1	1	1	1	计数



6. (6 分) 下图中, 假设两个触发器的初态均为 “0”, 画出在时钟信号 CLK 连续作用下 Q_1 、 Q_2 及 Y 端的电压波形 (只需画 5 个时钟周期)。



7. (8 分) 试用一片 8×3 的 ROM 设计一个数值判断电路, 输入为 3 位二进制数 ($a_2a_1a_0$), 输出满足下列要求:

当 $2 \leq (a_2a_1a_0) \leq 5$ 时, $F_1 = 1$

当 $(a_2a_1a_0)$ 为奇数时, $F_2 = 1$

当 $(a_2a_1a_0)$ 有奇数个 “1” 时, $F_3 = 1$

(1) 列出真值表;

(2) 画出 ROM 的存储阵列图 (矩阵交叉点上涂一个黑点代表存 1)。



8.(10 分) 555 定时器和 D 触发器构成的电路如图所示, 已知 $R_1 = 13 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$ 。

(1) 555 定时器构成何种电路;

(2) 画出 u_c 、 u_o 及 Q 的波形;

(3) 计算 u_o 及 Q 的频率。

